

PRÁCTICA SEMANA 3

CANTIDADES CINEMÁTICAS



Los números entre paréntesis hacen referencia al libro principal de consulta. Por ejemplo, [2.1] es el ejercicio #1 del Capítulo 2.

1. [2.1] Un automóvil viaja en la dirección $+x$ sobre un camino recto y nivelado. En los primeros 4.00 s de su movimiento, la velocidad media del automóvil es $v_{\text{med}-x} = 6.25 \text{ m/s}$. ¿Qué distancia viaja el automóvil en 4.00 s?
2. [2.4] **De pilar a poste.** Partiendo de un pilar, usted corre 200 m al este (en la dirección $+x$) con rapidez media de 5.0 m/s, luego 280 m al oeste con rapidez media de 4.0 m/s hasta un poste. Calcule a) su rapidez media del pilar al poste y b) su velocidad media del pilar al poste.
3. [2.6] Un Honda Civic viaja en línea recta en carretera. Su distancia x a partir de un letrero de alto está dada en función del tiempo t por la ecuación $x(t) = \alpha t^2 - \beta t^3$, donde $\alpha = 1.50 \text{ m/s}^2$ y $\beta = 0.0500 \text{ m/s}^3$. Calcule la velocidad media del automóvil para los intervalos a) $t = 0$ a $t = 2.00 \text{ s}$; b) $t = 0$ a $t = 4.00 \text{ s}$; c) $t = 2.00 \text{ s}$ a $t = 4.00 \text{ s}$.
4. [2.7] Un automóvil está detenido ante un semáforo. Después, viaja en línea recta y su distancia con respecto al semáforo está dada por

$x(t) = bt^2 - ct^3$, donde $b = 2.40 \text{ m/s}^2$ y $c = 0.120 \text{ m/s}^3$. a) Calcule la velocidad media del automóvil entre el intervalo $t = 0$ a $t = 10.0 \text{ s}$. b) Calcule la velocidad instantánea del automóvil en $t = 0$, $t = 5.0 \text{ s}$ y $t = 10.0 \text{ s}$. c) ¿Cuánto tiempo después de que el auto arrancó vuelve a estar detenido?

5. [2.18] La posición del parachoques (defensa) frontal de un automóvil de pruebas controlado por un microprocesador está dada por $x(t) = 2.17 \text{ m} + (4.80 \text{ m/s}^2)t^2 - (0.100 \text{ m/s}^6)t^6$. a) Obtenga su posición y aceleración en los instantes en que tiene velocidad cero. b) Dibuje las gráficas x vs t , v_x vs t y a_x vs t para el movimiento del frente del auto entre $t = 0$ y $t = 2.00 \text{ s}$.